

Oriëntatie op AI

**Les 5: data science – statistiek,
centrum- en spreidingsmaten**

2025-2026 Semester 1
HBO-ICT



Agenda

1. Algemene inleiding statistiek
2. Centrummaten
3. Spreidingsmaten



Wat is statistiek?

| Wat is statistiek?

Statistiek is het verzamelen, ordenen, samenvatten en analyseren van data

Statistiek draait dus altijd om data...

Verschillende soorten variabelen:

- Categorie (bv. man/vrouw)
- Score (bv. 5 sterren)
- Getal (bv. lengte)
- ...

Voor verschillende
soorten variabelen
gebruik je verschillende
meetniveaus

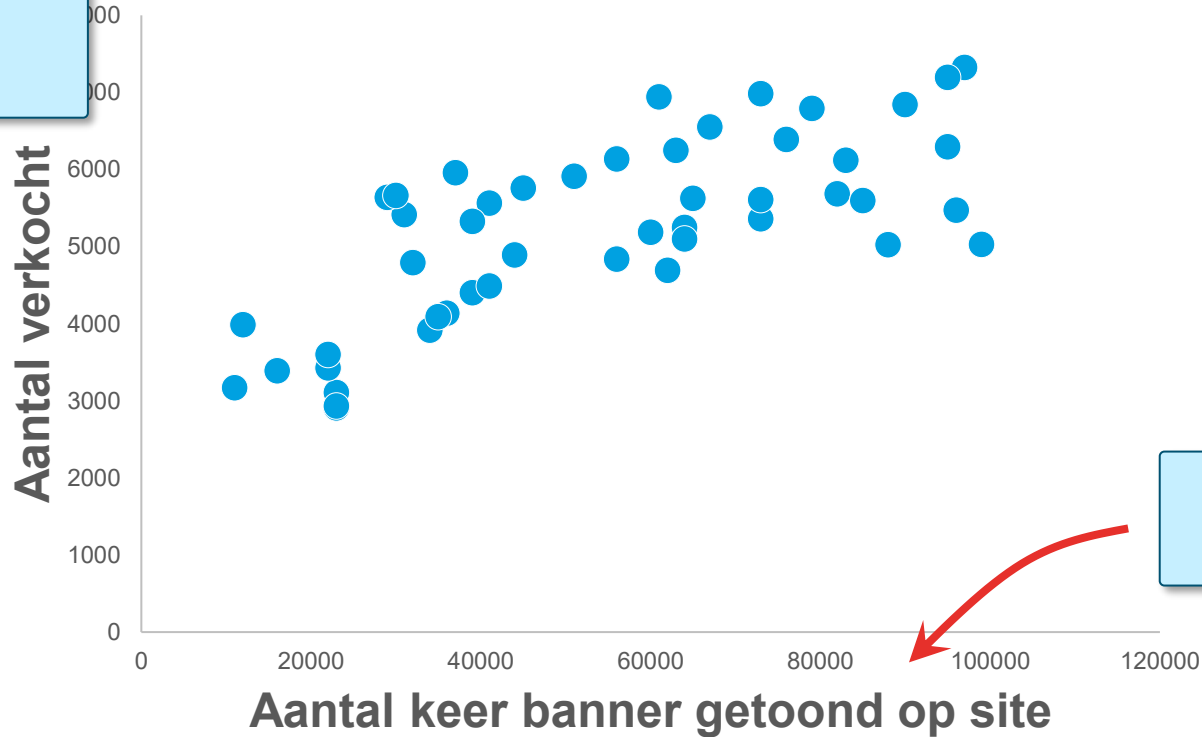
Vier meetniveaus Of meetschalen

Niveau	Categorieën	Rangorde	Gelijke afstanden	Absoluut nulpunt	Voorbeeld	Bewerkingen mogelijk
Nominaal						
Ordinaal						
Interval						
Ratio						

Relaties tussen variabelen

Oorzaak en gevolg

Gevolg



Oorzaak

Centrummaten

Beschrijvende statistiek

Doel van **beschrijvende statistiek** is een dataset/populatie als geheel te **beschrijven** en **samen te vatten** aan de hand van **kengetallen**

Kengetallen: omvang (aantal waarnemingen), maximum, minimum, gemiddelde, standaarddeviatie, mediaan, modus, verdeling etc.

Manier van presenteren: tabellen en grafieken

Beschrijvende kengetallen

- **Gemiddelde**
- **Mediaan**
- **Modus**
- Variantie
- Standaarddeviatie
- Interkwartielafstand
- Range

centrummaten

spreidingsmaten



Gemiddelde, mediaan, modus

Gemiddelde: $\mu = \frac{\text{som van alle waarnemingen}}{\text{aantal waarnemingen}} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$

7	6	2	8	12
---	---	---	---	----

 $\frac{7+6+2+8+12}{5} = \frac{35}{5} = 7$

Mediaan: middelste waarde (Sorteren en middelste waarde nemen)

7	6	2	8	12
---	---	---	---	----



2	6	<u>7</u>	8	12
---	---	----------	---	----

Modus: meest voorkomende waarde (= hoogste frequentie)

7	9	7	6	3	9	8	5	1	10
6	6	8	2	10	6	9	10	9	6
8	3	6	2	3	7	2	7	2	4

Cijfer	Frequentie
1	1
2	4
3	3
4	1
5	1
6	6
7	4
8	3
9	4
10	3

Centrummaten

Mediaan bij even aantal waarnemingen

Bij even aantal waarnemingen: gemiddelde van middelste twee waarden

10
13
14
6
15
4

Sorteren



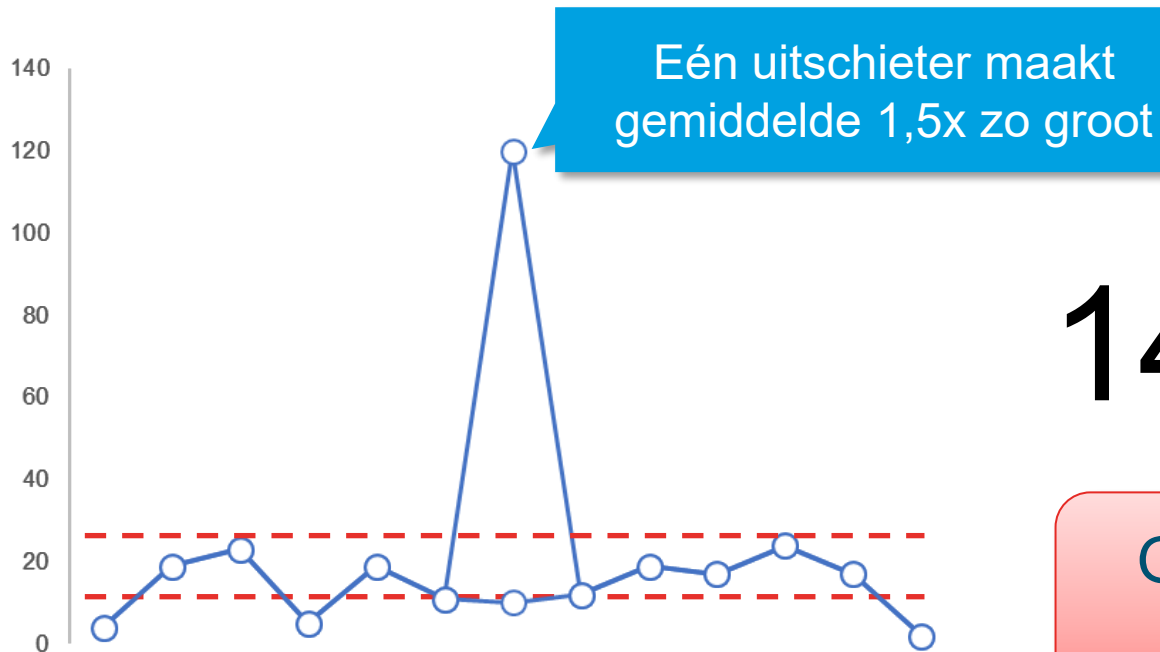
4
6
10
13
14
15

Gemiddelde van
middelste waarden

Mediaan: 11,5

Uitschieters

Gemiddelde is gevoelig voor uitschieters



Gemiddelde

14 → 22,5

Gemiddelde is
niet robuust

Centrummaten

Mediaan en modus zijn wél robuust

Uitschieter

Gemiddelde: 22,5
Mediaan: 17
Modus: 19

Met
uitschieter Zonder
uitschieter



4	4
19	19
23	23
5	5
19	19
11	11
120	10
12	12
19	19
17	17
24	24
17	17
2	2

Gemiddelde: 14
Mediaan: 17
Modus: 19



Oefening

Modus, mediaan en gemiddelde

Bepaal van de volgende reeksen waarnemingen
modus, mediaan en gemiddelde

Modus

Mediaan

Gemiddelde

1	3	-2	6	8	2	1	5	1
---	---	----	---	---	---	---	---	---

6	3	0	-4	3	2	8	12	-2	3	-5
---	---	---	----	---	---	---	----	----	---	----

8	6	9	-3	-5	2	-3	1
---	---	---	----	----	---	----	---

3	7	-1	5
---	---	----	---

Programmeeroefening

- Schrijf de functie `median()` in Python
 - Oefening AI5.1: Mediaan (zie Canvas)

Spreidingsmaten

Beschrijvende kengetallen

- Gemiddelde
- Mediaan
- Modus
- **Variantie**
- **Standaarddeviatie**
- **Interkwartielafstand**
- **Range**

centrummaten

spreadingsmaten

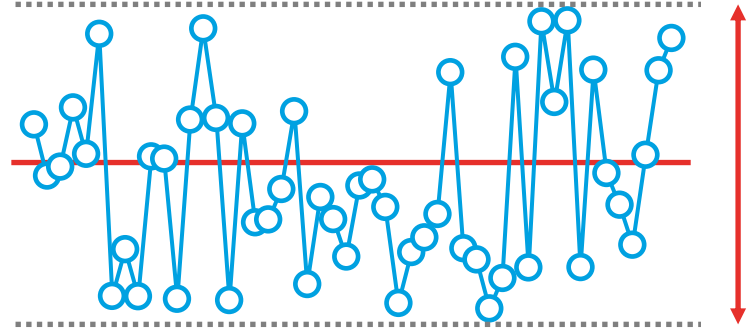


Hoe ver liggen waarnemingen uit elkaar?

Spreidingsmaten

Gemiddelden gelijk...

...andere spreiding



Voor goede beschrijving van de data is
een **maat voor spreiding** nodig...

Range

Range

Verschil tussen grootste en kleinste
waarneming

Voorbeeld

5	5	13	10	8	10	3	11	1	4
---	---	----	----	---	----	---	----	---	---

$$\text{range} = 13 - 1 = 12$$

Spreidingsmaten

Variantie σ^2

Variantie

Maat voor spreiding van de waarnemingen
rond het gemiddelde

Variantie berekenen

1. Bereken het gemiddelde van de waarnemingen
2. Bereken voor elke waarneming het verschil met het gemiddelde
3. Kwadrateer de verschillen
4. Sommeer de gekwadrateerde verschillen
5. Deel door het aantal waarnemingen

Dus de **variantie** is de gemiddelde **gekwadrateerde afwijking** van het gemiddelde

Formule variantie

$$\begin{aligned}\text{variantie} &= \frac{\overbrace{(x_1 - \mu)}^{(2)} \overbrace{)^2}^{(3)} + (x_2 - \mu)^2 + (x_3 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}{n} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}\end{aligned}$$

μ ¹ gemiddelde, ook wel $\bar{x}$

x_i waarneming nummer i

n aantal waarnemingen

Variantie

Voorbeeld

Waarnemingen:

5	5	13	10	8	10	3	11	1	4
---	---	----	----	---	----	---	----	---	---

1. Gemiddelde: $\frac{5+5+13+10+8+10+3+11+1+4}{10} = \frac{70}{10} = 7$
2. Afwijkingen van het gemiddelde: $-2, -2, 6, 3, 1, 3, -4, 4, -6, -3$
3. Kwadraat van de afwijkingen: $4, 4, 36, 9, 1, 9, 16, 16, 36, 9$
4. Som van de gekwadrateerde afwijkingen: 140
5. Gemiddelde gekwadrateerde afwijking: $\frac{140}{10} = 14$

Door kwadrateren is variantie **niet rechtstreeks vergelijkbaar** met waarnemingen en gemiddelde...

Oefening Variantie



Bepaal van de volgende reeksen waarnemingen
de **variantie**

1	3	-2	7	9	2	1	5	1
---	---	----	---	---	---	---	---	---

6	3	0	-4	3	2	7	8	-2	3	-5
---	---	---	----	---	---	---	---	----	---	----

Standaarddeviatie σ

Standaarddeviatie
Wortel uit de variantie

Standaarddeviatie wel **rechtstreeks**
vergelijkbaar met waarnemingen en gemiddelde

Standaarddeviatie

Voorbeeld

ZELFDE ALS NET

Waarnemingen:

5	5	13	10	8	10	3	11	1	4
---	---	----	----	---	----	---	----	---	---

Gemiddelde: 7

Variantie: 14

Standaarddeviatie: $\sqrt{\text{variantie}} = \sqrt{14} = 3,7$

Oefening

Standaarddeviatie



Bepaal van de volgende reeksen waarnemingen
de **standaarddeviatie**

8	6	9	-3	-4	2	-3	1
---	---	---	----	----	---	----	---

3	7	-1	5
---	---	----	---

■ Spreidingsmaten

Interkwartielafstand

Andere manier om naar spreiding van waarnemingen te kijken, verdeel de **gesorteerde** waarnemingen in kwarten (kwartielen)

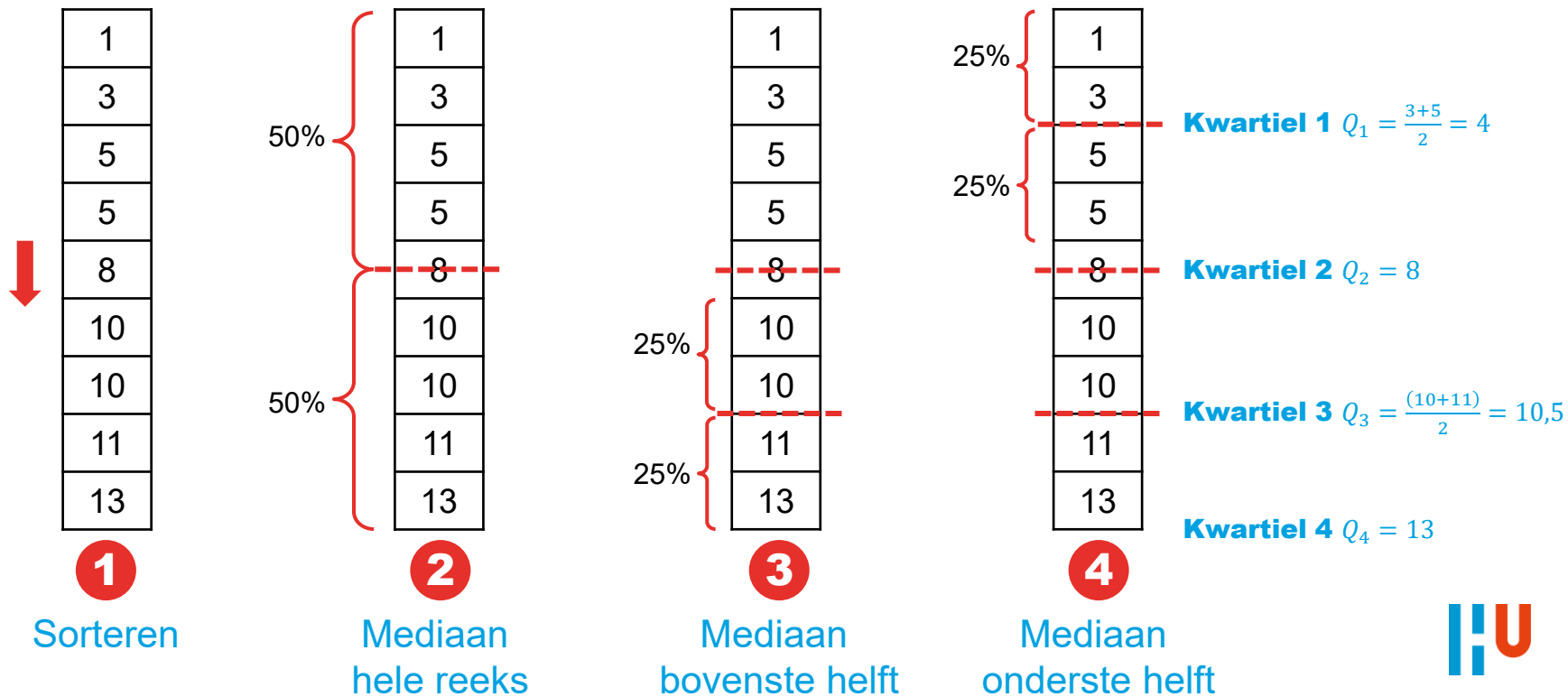
1. Sorteert waarnemingen
2. Bepaal mediaan (= tweede kwartiel Q_2)
3. Bepaal mediaan van alle waarnemingen *onder* de mediaan (= eerste kwartiel Q_1)
4. Bepaal mediaan van alle waarnemingen *boven* de mediaan (= derde kwartiel Q_3)

NB. Voor het bepalen van Q_1 en Q_3 neem je de mediaan dus *niet* mee

Voorbeeld kwartielen

Waarnemingen:

5	5	13	10	8	10	3	11	1
---	---	----	----	---	----	---	----	---

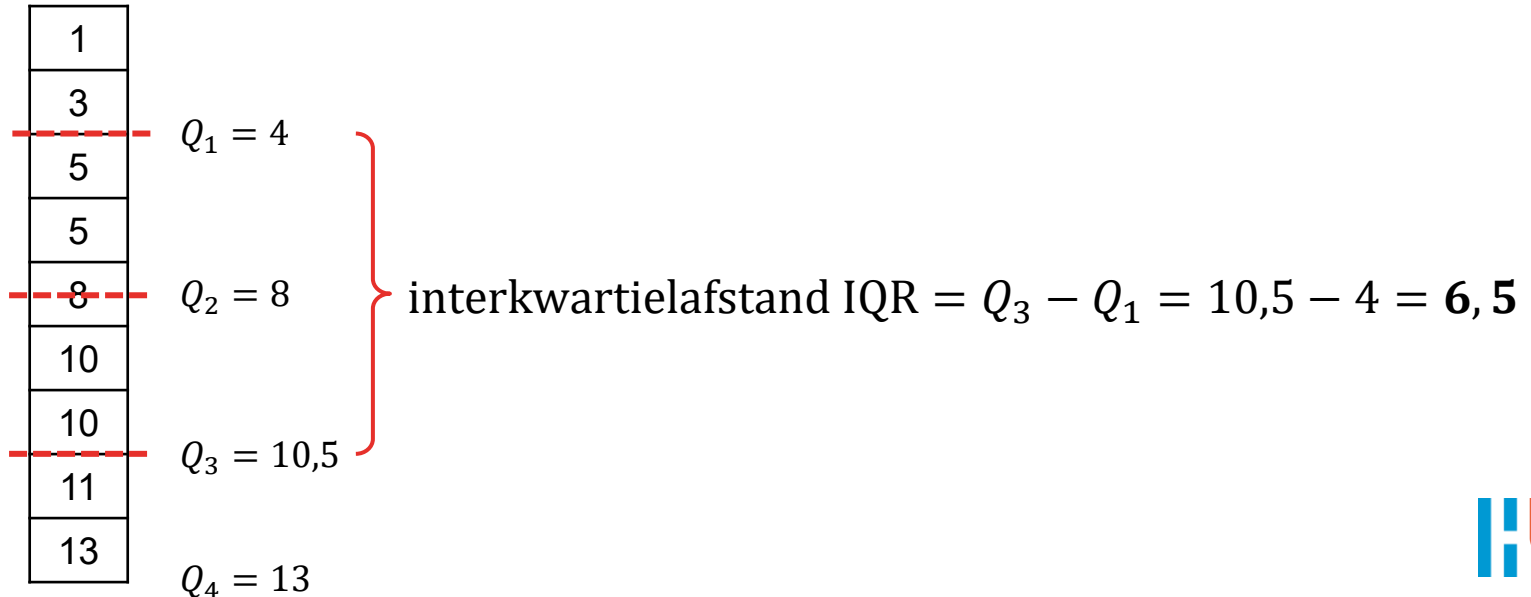


Spreidingsmaten

Interkwartielafstand

Interkwartielafstand

Verschil tussen derde en eerste kwartiel



Oefening

Interkwartielafstand



Bepaal van de volgende reeksen waarnemingen
de **interkwartielafstand**

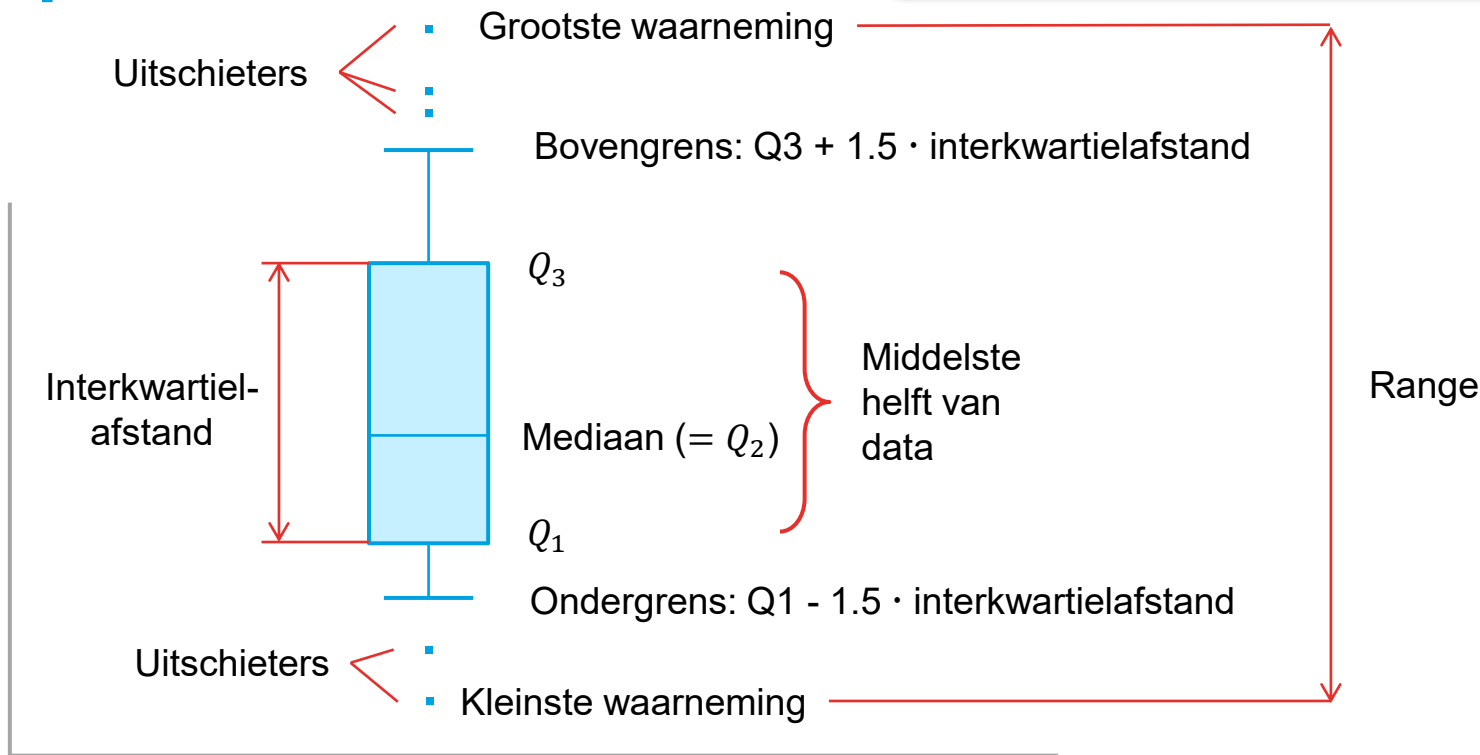
1	3	-2	7	9	2	1	5	1
---	---	----	---	---	---	---	---	---

7	6	9	-3	-4	2	-3	1
---	---	---	----	----	---	----	---

Spreadingsmaten

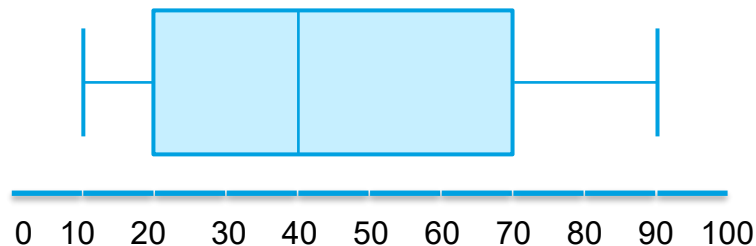
Boxplot

Boxplot geeft snel overzicht van **verdeling (scheefheid)** van de waarnemingen



Spreidingsmaten

Boxplot lezen - oefening



Wat is hier de mediaan?

En wat is hier de interkwartielafstand?

En de boven en ondergrens?

Hoeveel uitschieters zijn er?

Wat is de maximale waarde?

Programmeeroefening

- Schrijf de functie `range()` in Python
 - Oefening AI5.2: Range (zie Canvas)

Huiswerk

- Schrijf de functie `median()` in Python
 - Oefening AI5.1: Mediaan (zie Canvas)
- Schrijf de functie `range()` in Python
 - Oefening AI5.2: Range (zie Canvas)
- Maak Opdracht AI1: Algoritmiek af (zie Canvas)
- Begin met Opdracht AI2: Data science (zie Canvas)